Paskaita 5

Tikrinės vertės ir tikriniai vektoriai

Ketvirtoji paskaita baigėsi svarbiu pavyzdžiu: tinkamai parinktoje bazėje atspindžio matrica tapo diagonalia, $\operatorname{diag}(1,-1)$. Įstrižainės elementai buvo daugikliai, iš kurių operatorius padaugino dvi ypatingas kryptis. Šioje paskaitoje įvardinsime šias savybes. Kryptys, kurias operatorius tik padaugina iš skaičiaus, vadinamos *tikriniais vektoriais*, o patys daugikliai — *tikrinėmis vertėmis*. Išmoksime juos rasti naudodami charakteringąjį polinomą. Įrodysime, kad virš $\mathbb{C}$ tikrinė vertė visada egzistuoja. Galiausiai parodysime, kad virš $\mathbb{C}$ visada galima rasti bazę, kurioje operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė, o tikrinės vertės yra jos įstrižainėje.

Jei pavyzdyje aiškiai nenurodyta kitaip, V yra nenulinė baigtinės dimensijos tiesinė erdvė virš $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$, o $T \in \mathcal{L}(V)$.

Kvantinėje mechanikoje tikrinės vertės turi tiesioginę fizikinę prasmę. Lygtis $\hat{H}\psi = E\psi$ nusako būseną ψ, kurios energija yra apibrėžta ir lygi E. Taigi energijos lygmenys yra operatoriaus $\hat{H}$ tikrinės vertės. Begalinės dimensijos erdvėse operatorius gali turėti ir tolydųjį spektrą, o atomo spektro linijos rodo ne pačias energijas, o jų skirtumus. Šias išlygas aptarsime 10-oje ir 14-oje paskaitose.

Mokymosi tikslai

Po šios paskaitos gebėsite:

- Atpažinti invariantinius poerdvius, tikrines vertes, tikrinius vektorius ir tikrinius poerdvius.
- Rasti tikrines vertes kaip charakteringojo polinomo šaknis.
- Rasti tikrinius poerdvius Gauso eliminacijos metodu.
- Patikrinti tikrines vertes pagal pėdsaką ir determinantą.
- Paaiškinti, kodėl kiekvienas operatorius nenulinėje baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje turi tikrinę vertę, o virš $\mathbb{R}$ jos gali ir nebūti.
- Įrodyti, kad skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi.
- Rasti bazę, kurioje kompleksinio operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė.

1 Invariantiniai poerdviai ir tikriniai vektoriai

Pagrindinis klausimas. Kurios tiesinės erdvės dalys nepasikeičia, kai jas veikia operatorius? Turėdami $T \in \mathcal{L}(V)$, pirmiausia ieškosime poerdvių, kuriuos T išsaugo.

Apibrėžimas 5.1 (Invariantinis poerdvis). Poerdvis $U \subseteq V$ vadinamas *invariantiniu* operatoriaus T atžvilgiu, jei operatorius T kiekvieną poerdvio U vektorių perveda į to paties poerdvio vektorių:

$$u \in U \quad \Longrightarrow \quad Tu \in U.$$

Lygiavertiškai,

$$T(U) \subseteq U.$$

Pažįstami invariantiniai poerdviai. Šie poerdviai visada yra invariantiniai operatoriaus T atžvilgiu:

$$V, \qquad \{0\}, \qquad \ker T, \qquad \operatorname{im} T.$$

Mažiausi netrivialūs invariantiniai poerdviai yra tiesės. Kai $v \neq 0$, tiesė $\operatorname{span}(v)$ yra invariantinė būtent tada, kai vektorius Tv yra vektoriaus v kartotinis. Tokią tiesę vadinsime *tikrine tiese*.

Apibrėžimas 5.2 (Tikrinė vertė, tikrinis vektorius, tikrinis poerdvis). Nenulinis vektorius lieka savo tiesėje būtent tada, kai

$$Tv = \lambda v, \qquad v \neq 0.$$

- **Tikrinė vertė.** Skaliaras $\lambda \in \mathbb{F}$, su kuriuo ši lygybė teisinga, vadinamas operatoriaus T *tikrine verte*. Tai daugiklis, iš kurio T padaugina vektorių.
- **Tikrinis vektorius.** Nenulinis vektorius v, tenkinantis šią lygybę, vadinamas *tikriniu vektoriumi*, atitinkančiu tikrinę vertę λ. Tai kryptis, kurią T išsaugo. Tikrinę vertę ir ją atitinkantį tikrinį vektorių kartu vadinsime *tikrine pora*.
- **Tikrinis poerdvis.** Visi vektoriai su ta pačia tikrine verte, kartu su nuliniu vektoriumi, sudaro *tikrinį poerdvį*

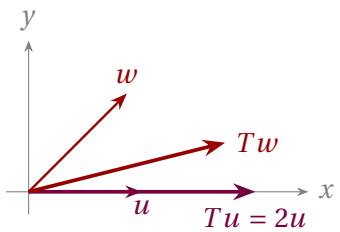
$$E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I) = \{v \in V : Tv = \lambda v\}.$$

Tikrinių verčių aibė vadinama *taškiniu spektru*. Operatoriaus *spektras* $\operatorname{spec}(T)$ yra aibė skaliarų λ, su kuriais operatorius $T - \lambda I$ nėra apgręžiamas. Baigtinės dimensijos erdvėje šios dvi aibės sutampa (žr. (5.1) žemiau). Begalinės dimensijos erdvėje ši lygybė gali nebegalioti; tai aptarsime 14-oje paskaitoje.

Trys lygiaverčiai teiginiai. Tikrinis poerdvis yra operatoriaus $T - \lambda I$ branduolys, todėl kiekvienam skaliarui λ šie teiginiai yra lygiaverčiai:

$$\begin{aligned} \lambda \in \operatorname{spec}(T) &\iff E(\lambda, T) \neq \{0\} \\ &\iff T - \lambda I \text{ nėra injektyvus} \\ &\iff T - \lambda I \text{ nėra apgręžiamas.} \end{aligned} \tag{5.1}$$

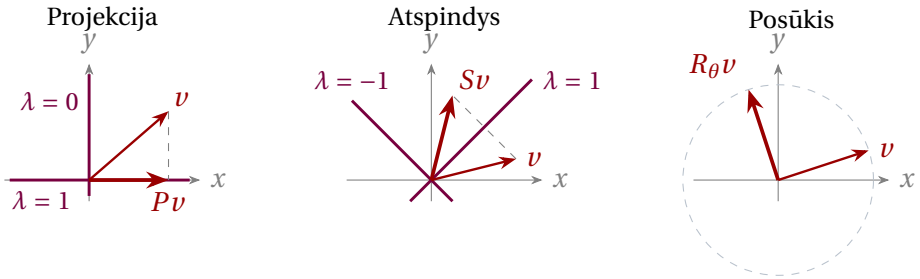
Antroji dalis yra 3-iosios paskaitos teorema „Injektyvumas yra branduolio sąlyga“. Trečioji dalis remiasi 3-iosios paskaitos išvada „Operatoriai: injektyvus = siurjektyvus“: baigtinės dimensijos erdvėje operatorius yra injektyvus tada ir tik tada, kai jis apgręžiamas. Geometriškai tikrinis vektorius yra kryptis, kurią T tik padaugina iš skaičiaus (1 pav.).



1 pav.: Transformacijos $T(x, y) = (2x, \frac{1}{2}y)$ tikrinė kryptis yra x ašis: $Tu = 2u$. Bendro pavidalo vektorius w pasisuka, todėl jis nėra tikrinis vektorius.

Pavyzdys 5.3 (Tikrinių verčių pavyzdžiai).

- **Projekcija.** Projekcijos, t.y. operatoriaus, tenkinančio $P^2 = P$, tikrinės vertės priklauso aibei $\{0, 1\}$, o jos tikriniai poerdviai yra $E(1, P) = \operatorname{im} P$ ir $E(0, P) = \ker P$ (2 pav.).
- **Atspindys.** Plokštumos $\mathbb{R}^2$ atspindžio tiesės atžvilgiu tikrinės vertės yra +1 (tiesės vektoriams) ir −1 (jai statmeniems vektoriams), kaip matėme 4-oje paskaitoje (2 pav.).
- **Diferencijavimas.** Glodžiųjų funkcijų erdvėje (ji yra begalinės dimensijos) kiekvienas skaliaras λ yra diferencijavimo operatoriaus D tikrinė vertė, nes $De^{\lambda t} = \lambda e^{\lambda t}$.
- **Posūkis.** Plokštumos $\mathbb{R}^2$ posūkis R_θ, kai $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, *neturi* realiųjų tikrinių verčių: jis pasuka kiekvieną nenulinį vektorių (2 pav.). Virš $\mathbb{C}$ posūkio tikrinės vertės yra $e^{\pm i\theta}$. ◁



2 pav.: Projekcija P į x ašį, atspindys S tiesės $y = x$ atžvilgiu ir posūkis R_θ. Paryškintos tiesės yra tikrinės kryptys; prie jų nurodytos tikrinės vertės. Vektorius v nėra tikrinis, todėl jo vaizdas nėra jam lygiagretus. Kai $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, posūkis išveda kiekvieną nenulinį realųjį vektorių iš jo tiesės, todėl realiųjų tikrinių vektorių nėra.

Pavyzdys 5.4 (2×2 matricos tikrinių verčių skaičiavimas). Tegul operatorių erdvėje $\mathbb{R}^2$ standartinėje bazėje atitinka matrica

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Raskime visas jo tikrines vertes ir tikrinius poerdvius. Prieš skaitydami sprendimą, pabandykite atspėti tikrines kryptis iš matricos simetrijos.

1. **Randame tikrines vertes.** Pagal (5.1) skaičius λ yra tikrinė vertė tada ir tik tada, kai matrica $A - \lambda I$ nėra apgręžiama, t.y. kai jos determinantas lygus nuliui:
$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)^2 - 1 = (3 - \lambda)(1 - \lambda) = 0.$$
Taigi $\lambda = 3$ arba $\lambda = 1$.
2. **Randame tikrinį poerdvį, kai $\lambda = 3$.** Tikrinis poerdvis $E(3, A) = \ker(A - 3I)$ yra homogeninės sistemos $(A - 3I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - 3I$:
$$\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = x_2.$$
Taigi, laisvasis kintamasis yra x_2. Priskyrę $x_2 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(1, 1)$ ir
$$E(3, A) = \operatorname{span}\big((1, 1)\big).$$
3. **Randame tikrinį poerdvį, kai $\lambda = 1$.** Tikrinis poerdvis $E(1, A) = \ker(A - I)$ yra homogeninės sistemos $(A - I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - I$:
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = -x_2.$$
Taigi, laisvasis kintamasis yra x_2. Priskyrę $x_2 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(-1, 1)$. Toliau patogiau naudoti jam priešingą vektorių $(1, -1)$, kuris generuoja tą patį poerdvį:
$$E(1, A) = \operatorname{span}\big((1, -1)\big).$$

Interpretacija. Abi tikrinės kryptys yra išilgai tiesės $y = x$ ir jai statmenai. Tai ir leidžia atspėti simetrinė matricos A forma. ◁

Pavyzdys 5.5 (Invariantinis poerdvis, kuris nėra tikrinė tiesė). Invariantinis poerdvis nebūtinai yra tikrinio vektoriaus tiesinis apvalkalas. Nagrinėkime matricą

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- **Tikrinė tiesė.** Koordinačių ašis x yra invariantinė, o jos nenuliniai vektoriai yra tikriniai vektoriai su tikrine verte 1:
$$A(1,0) = (1,0).$$
- **Didesnis poerdvis.** Visa plokštuma $\mathbb{R}^2$ yra invariantinė, tačiau ji nėra tiesė.
- **Kontrpavyzdys.** Tiesė $\operatorname{span}\big((1,1)\big)$ nėra invariantinė, nes
$$A(1,1) = (2,1) \notin \operatorname{span}\big((1,1)\big).$$

Taigi invariantinės yra tik kai kurios tiesės, ir būtent jos yra tikrinės tiesės. ◁

2 Tikrinių verčių ir tikrinių poerdvių skaičiavimas

Pagrindinis klausimas. Kaip surasti tikrines vertes? Koordinatėse tikrinę vertę išduoda neapgręžiama matrica, o neapgręžiamumą galime patikrinti determinantu.

Apibrėžimas 5.6 (Charakteringasis polinomas). Kvadratinės matricos $A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ *charakteringuoju polinomu* vadinamas polinomas

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A).$$

Operatoriaus $T \in \mathcal{L}(V)$ charakteringasis polinomas yra jo matricos bet kurioje bazėje charakteringasis polinomas; žemiau parodysime, kad jis nepriklauso nuo bazės. Charakteringojo polinomo laipsnis yra n, o vyriausiasis koeficientas lygus 1. Jo šaknys yra būtent matricos A tikrinės vertės:

$$\chi_A(\lambda) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda \text{ yra } A \text{ tikrinė vertė.}$$

Tai išplaukia iš (5.1): matrica $\lambda I - A$ yra neapgręžiama tada ir tik tada, kai jos determinantas lygus nuliui.

Kodėl $\lambda I - A$, o ne $A - \lambda I$. Pavyzdyje 5.4 sprendėme lygtį $\det(A - \lambda I) = 0$. Matricos $\lambda I - A$ ir $A - \lambda I$ skiriasi tik ženklu, t.y. kiekviena iš n eilučių padauginta iš -1, todėl

$$\det(\lambda I - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I).$$

Abiejų determinantų šaknys sutampa, o apibrėžime renkamės $\lambda I - A$, kad vyriausiasis koeficientas būtų lygus 1. Abiejų matricų branduoliai irgi sutampa, todėl tikrinius poerdvius ir toliau skaičiuosime kaip $\ker(A - \lambda I)$.

Pastaba 5.7 (Determinanto savybės, kurių prireiks). Naudosime keturias determinanto savybes, kurias pateikiame be įrodymo.

- **Apgręžiamumas.** Kvadratinė matrica yra apgręžiama tada ir tik tada, kai $\det A \neq 0$.
- **Sandauga.** $\det(AB) = \det A \, \det B$. Todėl
$$\det(P^{-1}AP) = \det A.$$

- **Trikampė matrica.** Trikampės matricos determinantas lygus jos įstrižainės elementų sandaugai.
- **Koeficientai.**

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A.$$

Visos jos išplaukia iš determinanto skleidimo pagal eilutę ar stulpelį arba iš eilučių operacijų. Įrodymus rasite kurso literatūroje.

Kodėl charakteringasis polinomas nepriklauso nuo bazės. To paties operatoriaus matricos skirtingose bazėse yra susietos per panašumo transformaciją (4-oji paskaita). Todėl

$$\det(\lambda I - P^{-1}AP) = \det\bigl(P^{-1}(\lambda I - A)P\bigr) = \det(\lambda I - A),$$

taigi

$$\chi_{P^{-1}AP}(\lambda) = \chi_A(\lambda).$$

Vadinasi, charakteringasis polinomas ir jo šaknys, tikrinės vertės, nepriklauso nuo pasirinktos bazės.

Teiginys 5.8 (Pėdsakas ir determinantas iš tikrinių verčių). Tegul A yra kompleksinė kvadratinė matrica, o $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ — jos tikrinės vertės, t.y. polinomo χ_A šaknys, kurių kiekviena išvardyta tiek kartų, koks yra jos kartotinumas. Tada

$$\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n, \qquad \det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

Įrodymas. Virš $\mathbb{C}$ polinomas išsiskaido į tiesinius daugiklius. Tai išplaukia iš pagrindinės algebros teoremos, kurią aptarsime Teoremos 5.16 įrodyme: radę šaknį, atskiriame tiesinį daugiklį ir teoremą taikome likusiam polinomui. Todėl tą patį polinomą galime užrašyti dviem būdais:

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A,$$

ir

$$\chi_A(\lambda) = \prod_{k=1}^{n}(\lambda - \lambda_k) = \lambda^n - \left(\sum_{k=1}^{n}\lambda_k\right)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{k=1}^{n}\lambda_k.$$

Sulyginę λ^{n-1} koeficientus ir laisvuosius narius, gauname abi lygybes. ∎

Tikrinių porų suradimo metodas. Konkrečiai matricai A tikrines vertes ir tikrinius vektorius randame atskirai.

1. Sudarome charakteringąjį polinomą, $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$.
2. Surandame tikrines vertes išspręsdami lygtį $\chi_A(\lambda) = 0$.
3. Patikriname rezultatą — palyginame tikrinių verčių sumą ir sandaugą su $\operatorname{tr} A$ ir $\det A$ (Teiginys 5.8).
4. Kiekvienai tikrinei vertei surandame tikrinį poerdvį $E(\lambda, A) = \ker(A - \lambda I)$ ir jo bazę.

Pavyzdys 5.9 (2×2 charakteringasis polinomas bendruoju atveju). Tegul

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{C}).$$

Tada

$$\chi_A(\lambda) = \det\begin{pmatrix} \lambda - a & -b \\ -c & \lambda - d \end{pmatrix} = \lambda^2 - (a+d)\lambda + (ad - bc) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A,$$

todėl tikrinės vertės yra

$$\lambda_{\pm} = \frac{1}{2}\left(\operatorname{tr} A \pm \sqrt{(\operatorname{tr} A)^2 - 4\det A}\right).$$

Pavyzdžio 5.4 matricai gauname $\operatorname{tr} A = 4$ ir $\det A = 3$, todėl

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3).$$

Šaknys yra tos pačios tikrinės vertės 1 ir 3, o jų suma ir sandauga yra $1+3 = \operatorname{tr} A$ ir $1\cdot 3 = \det A$, kaip ir teigia Teiginys 5.8. Realiajai matricai diskriminantas

$$\Delta = (\operatorname{tr} A)^2 - 4\det A$$

turi geometrinę prasmę. Kai $\Delta > 0$, matrica turi dvi skirtingas realiąsias tikrines vertes ir dvi tikrines kryptis. Kai $\Delta = 0$, ji turi vieną pasikartojančią realiąją tikrinę vertę. Kai $\Delta < 0$, tikrinės vertės yra nerealiųjų jungtinių kompleksinių skaičių pora. Kompleksinės matricos diskriminantas yra kompleksinis skaičius, todėl tokio skirstymo pagal ženklą nėra. ◁

Pavyzdys 5.10 (3×3 charakteringasis polinomas). Tegul

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

yra apatinė trikampė matrica. Jos charakteringasis polinomas yra

$$\chi_A(\lambda) = \det\begin{pmatrix} \lambda-2 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-3 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda-2 \end{pmatrix} = (\lambda-2)(\lambda-3)(\lambda-2) = (\lambda-2)^2(\lambda-3),$$

taigi tikrinės vertės yra

$$\lambda = 2 \text{ su kartotinumu } 2 \quad \text{ir} \quad \lambda = 3 \text{ su kartotinumu } 1.$$

Matrica $\lambda I - A$ irgi yra trikampė, todėl tikrines vertes galima nuskaityti tiesiai iš matricos A įstrižainės. ◁

Pavyzdys 5.11 (Nuo tikrinių verčių prie tikrinių poerdvių). Tai pačiai matricai $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ raskime tikrinius poerdvius $E(3, A)$ ir $E(2, A)$. Kiekvieno jų dimensiją palyginsime su atitinkamos šaknies kartotinumu Pavyzdyje 5.10.

1. Kai $\lambda = 3$, poerdvis $E(3, A) = \ker(A - 3I)$ yra homogeninės sistemos $(A - 3I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - 3I$:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = x_3.$$

   Taigi, laisvasis kintamasis yra x_3. Priskyrę $x_3 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(0, 1, 1)$ ir

$$E(3, A) = \operatorname{span}\big((0, 1, 1)\big).$$

2. Kai $\lambda = 2$, poerdvis $E(2, A) = \ker(A - 2I)$ yra homogeninės sistemos $(A - 2I)x = 0$ sprendinių aibė. Redukuojame matricą $A - 2I$:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Longrightarrow x_1 = 0, \quad x_2 = 0.$$

   Taigi, laisvasis kintamasis yra x_3. Priskyrę $x_3 = 1$, nuskaitome bazės vektorių $(0, 0, 1)$ ir

$$E(2, A) = \operatorname{span}\big((0, 0, 1)\big).$$

Interpretacija. Tikrinė vertė 2 yra dviguba polinomo χ_A šaknis, tačiau jos tikrinis poerdvis yra tik vienmatis. Netrukus šiuos du skaičius pavadinsime *algebriniu* ir *geometriniu kartotinumu*. Operatorius, kurio tikrinio poerdvio dimensija mažesnė už tikrinės vertės kartotinumą, vadinamas *defektiniu*. Tokio operatoriaus tiesiškai nepriklausomų tikrinių vektorių nepakanka bazei sudaryti, todėl jokioje bazėje jo matrica nėra diagonalioji. ◁

Pavyzdys 5.12 (Kompleksinės posūkio tikrinės vertės). Posūkio matrica

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

turi charakteringąjį polinomą

$$\chi(\lambda) = (\lambda - \cos\theta)^2 + \sin^2\theta = \lambda^2 - 2\cos\theta\,\lambda + 1.$$

Jo šaknys yra

$$\lambda_\pm = \cos\theta \pm i\sin\theta = e^{\pm i\theta}.$$

Kai $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, realiųjų šaknų nėra, kaip ir rodo 2 pav.. Virš $\mathbb{C}$ abi tikrinės vertės yra vienetiniame apskritime. ◁

3 Skirtingų tikrinių verčių tikriniai vektoriai yra nepriklausomi

Pagrindinis klausimas. Kada keli tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi ir gali tapti bazės dalimi? Pakanka, kad jų tikrinės vertės būtų skirtingos.

Teorema 5.13 (Tikrinių vektorių nepriklausomumas). Tarkime,

$$Tv_j = \lambda_j v_j \qquad (j = 1, \dots, m),$$

kur kiekvienas v_j yra nenulinis, o tikrinės vertės $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ yra skirtingos. Tada

$$v_1, \dots, v_m \quad \text{yra tiesiškai nepriklausomi.}$$

Įrodymas. Teoremą įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad vektoriai $v_1, \dots, v_m$ yra tiesiškai priklausomi. Paimsime pirmąjį vektorių, kuris yra ankstesniųjų tiesinis darinys, ir tikrinių verčių lygtimi parodysime, kad taip būti negali.

1. Pagal 2-osios paskaitos tiesinio priklausomumo lemą egzistuoja mažiausias indeksas k toks, kad
$$v_k \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{k-1}).$$
Tada vektoriai $v_1, \dots, v_{k-1}$ yra tiesiškai nepriklausomi, ir egzistuoja skaliarai a_j tokie, kad
$$v_k = \sum_{j<k} a_j v_j.$$

2. Pritaikome operatorių T ir pasinaudojame lygybe $Tv_j = \lambda_j v_j$:
$$\lambda_k v_k = \sum_{j<k} a_j \lambda_j v_j.$$

3. Padauginame pradinę lygybę iš λ_k:
$$\lambda_k v_k = \sum_{j<k} a_j \lambda_k v_j.$$

4. Atimame vieną lygybę iš kitos:

$$0 = \sum_{j<k} a_j(\lambda_j - \lambda_k)v_j.$$

5. Vektoriai $v_1, \dots, v_{k-1}$ yra tiesiškai nepriklausomi, todėl

$$a_j(\lambda_j - \lambda_k) = 0 \qquad (j < k).$$

Tikrinės vertės yra skirtingos, todėl kiekvienas daugiklis $\lambda_j - \lambda_k$ yra nenulinis, taigi visi $a_j = 0$. Bet tada $v_k = 0$, o tai prieštarauja tikrinio vektoriaus apibrėžimui. ■

Ką duoda ši teorema. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai visada yra tiesiškai nepriklausomi. Jų nepriklausomumo nereikia tikrinti Gauso eliminacijos metodu.

Išvada 5.14 (Tikrinių verčių skaičius). Operatorius n-matėje erdvėje turi ne daugiau nei n skirtingų tikrinių verčių.

Įrodymas. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai sudaro tiesiškai nepriklausomą sąrašą. Pagal 2-osios paskaitos teoremą „Nepriklausomas ≤ generuojantis“ tokio sąrašo ilgis yra ne didesnis už $n = \dim V$. ■

Išvada 5.15 (Tikrinių poerdvių suma yra tiesioginė). Jei $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ yra skirtingos operatoriaus T tikrinės vertės, tai

$$E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T) = E(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus E(\lambda_m, T).$$

Įrodymas. Tarkime, kad nulinį vektorių užrašėme suma

$$0 = u_1 + \cdots + u_m, \quad \text{kur } u_j \in E(\lambda_j, T) \text{ ir ne visi } u_j = 0.$$

Nenuliniai dėmenys yra skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai, o jų suma lygi nuliui. Tai prieštarauja Teoremai 5.13. Taigi nulinį vektorių galima užrašyti tik trivialiai, todėl suma yra tiesioginė. ■

Sąryšis su diagonalizavimu. Iš Teoremos 5.13 išplaukia tokia pasekmių grandinė, kai $\dim V = n$:

$$\begin{aligned} n \text{ skirtingų tikrinių verčių} &\implies n \text{ nepriklausomų tikrinių vektorių} \\ &\implies \text{tikrinių vektorių bazė.} \end{aligned}$$

Tikrinių vektorių bazėje operatoriaus matrica yra diagonalioji. Operatorių, turintį tikrinių vektorių bazę, vadinsime *diagonalizuojamu*. Bendrą diagonalizuojamumo kriterijų išvesime 6-oje paskaitoje.

4 Tikrinių verčių egzistavimas virš $\mathbb{C}$

Pagrindinis klausimas. Kodėl realusis posūkis gali neturėti tikrinio vektoriaus, o kompleksiniam operatoriui jis garantuotas? Viskas priklauso nuo to, ar charakteringasis polinomas turi bent vieną šaknį.

Teorema 5.16 (Tikrinės vertės egzistuoja virš $\mathbb{C}$). Jei

$$V \neq \{0\}, \qquad \dim V < \infty, \qquad V \text{ yra kompleksinė tiesinė erdvė},$$

tai kiekvienas $T \in \mathcal{L}(V)$ turi tikrinę vertę.

Įrodymas. Pasirinkime erdvės V bazę ir tegul A yra operatoriaus T matrica joje. Remsimės *pagrindine algebros teorema*: kiekvienas nepastovus polinomas su kompleksiniais koeficientais turi kompleksinę šaknį. Šios teoremos neįrodinėsime, nes jos įrodymas remiasi matematine analize, o ne tiesine algebra. Įrodymas yra tokia pasekmių grandinė:

$$\begin{aligned}\deg \chi_A = \dim V \geq 1 &\xRightarrow{\text{pagrindinė algebros teorema}} \chi_A(\lambda) = 0 \text{ kažkuriam } \lambda \in \mathbb{C} \\ &\Longrightarrow \det(\lambda I - A) = 0 \\ &\Longrightarrow \ker(\lambda I - A) \neq \{0\} \\ &\Longrightarrow Av = \lambda v \text{ kažkuriam } v \neq 0.\end{aligned}$$

Taigi λ yra operatoriaus T tikrinė vertė. ∎

Pastaba 5.17.

- **Kur prireikia $\mathbb{C}$.** Pagrindinė algebros teorema užtikrina, kad šaknis egzistuoja. Realusis polinomas realiosios šaknies turėti neprivalo.
- **Ko teorema nesako.** Kvantinėje mechanikoje kompleksiniai skaičiai aprašo fazę ir interferenciją. Tačiau vien tikrinių verčių egzistavimas dar nepaaiškina matavimo. Kurie operatoriai atitinka matuojamus dydžius ir kokia tikimybe gaunamas kiekvienas rezultatas, aptarsime 9–10 paskaitose.

5 Kartotinumas ir defektiniai operatoriai

Pagrindinis klausimas. Ar k kartų pasikartojanti tikrinė vertė visada duoda k tiesiškai nepriklausomų tikrinių vektorių?

Du kartotinumai. Kiekvienai tikrinei vertei λ apibrėšime du skaičius:

- **Algebrinis kartotinumas** $\operatorname{mult}_{\chi_T}(\lambda)$ — tai tikrinės vertės λ kartotinumas kaip polinomo χ_T šaknies.
- **Geometrinis kartotinumas** — tai tikrinio poerdvio dimensija

$$\dim E(\lambda, T) = \dim \ker(T - \lambda I).$$

Pavyzdys 5.11 rodo, kad šie skaičiai gali skirtis.

Teiginys 5.18 (Geometrinis $\leq$ algebrinis). Kiekvienai tikrinei vertei λ

$$\dim E(\lambda, T) \leq \operatorname{mult}_{\chi_T}(\lambda).$$

Įrodymas (savarankiškam studijavimui). Tegul $g = \dim E(\lambda, T)$.

1. Tegul $v_1, \ldots, v_g$ yra poerdvio $E(\lambda, T)$ bazė. Papildykime ją iki erdvės V bazės $v_1, \ldots, v_n$.
2. Kadangi $Tv_k = \lambda v_k$, kai $k \leq g$, šioje bazėje operatoriaus T matrica turi blokinę formą

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda I_g & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

3. Ši matrica yra blokinė viršutinė trikampė, todėl jos determinantas lygus įstrižainės blokų determinantų sandaugai. Tai matyti skleidžiant determinantą pagal pirmąjį stulpelį: dėl nulinio bloko kiekviename žingsnyje lieka tik vienas narys. Taigi charakteringasis polinomas išsiskaido taip:

$$\chi_T(t) = \det\big(tI_g - \lambda I_g\big)\det\big(tI_{n-g} - C\big) = (t-\lambda)^g \det\big(tI_{n-g} - C\big).$$

4. Todėl polinomas $\chi_T(t)$ dalijasi iš $(t-\lambda)^g$. Taigi tikrinės vertės λ kartotinumas kaip šaknies yra ne mažesnis už g. ∎

Kai diagonalizuoti nepavyksta. Operatorius vadinamas *defektiniu*, jei bent vienos jo tikrinės vertės geometrinis kartotinumas mažesnis už algebrinį. Standartinis pavyzdys yra šlytis

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Jos vienintelės tikrinės vertės 1 kartotinumai yra

$$\underbrace{\operatorname{mult}_{\chi_S}(1)}_{2} > \underbrace{\dim E(1,S)}_{1}, \qquad E(1,S) = \operatorname{span}\big((1,0)\big).$$

Todėl šlyties tikrinių vektorių nepakanka bazei sudaryti.

6 Viršutinės trikampės matricos

Pagrindinis klausimas. Ką galime padaryti, kai operatoriaus tikrinių vektorių nepakanka bazei sudaryti? Virš $\mathbb{C}$ vis tiek įmanoma surasti bazę, kurioje operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė.

Invariantinė vėliava. Surikiuota bazė apibrėžia vienas į kitą įdėtus poerdvius

$$\operatorname{span}(v_1) \subseteq \operatorname{span}(v_1, v_2) \subseteq \cdots \subseteq \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_n) = V.$$

Tokia poerdvių grandinė vadinama *vėliava*. Matrica yra viršutinė trikampė būtent tada, kai operatorius T palieka invariantinį kiekvieną šios vėliavos poerdvį.

Teiginys 5.19 (Trikampė matrica ir invariantiniai poerdviai *[savarankiškam studijavimui]*). Tegul $v_1, \ldots, v_n$ yra erdvės V bazė. Šie teiginiai yra lygiaverčiai:

$$\begin{aligned} &\mathcal{M}(T, (v_1, \ldots, v_n)) \text{ yra viršutinė trikampė} \\ \iff\ & Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k) \quad (k = 1, \ldots, n) \\ \iff\ & \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k) \text{ yra invariantinis kiekvienam } k. \end{aligned}$$

Įrodymas. Matricos k-tajame stulpelyje surašytos vektoriaus Tv_k koordinatės. Šio stulpelio elementai žemiau k-tosios eilutės lygūs nuliui būtent tada, kai

$$Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k).$$

Tai pirmasis lygiavertiškumas. Jei poerdvis $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$ yra invariantinis, tai vektorius Tv_k jam priklauso. Atvirkščiai, jei antroji sąlyga teisinga visiems k, tai kiekvienam $j \le k$ vektorius Tv_j priklauso poerdviui $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_j) \subseteq \operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$. Todėl poerdvis $\operatorname{span}(v_1, \ldots, v_k)$ yra invariantinis. ∎

Teorema 5.20 (Trikampiškumas virš $\mathbb{C}$ sketched). Kiekvienam operatoriui T baigtinės dimensijos kompleksinėje tiesinėje erdvėje egzistuoja bazė, kurioje

$$\mathcal{M}(T) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \cdots & * \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Įrodymo eskizas (savarankiškam studijavimui). Taikome matematinę indukciją pagal $n = \dim V$.

1. Pagal Teoremą 5.16 operatorius T turi tikrinį vektorių v_1. Jo tiesė $\operatorname{span}(v_1)$ yra invariantinė.
2. Nagrinėkime $(n-1)$-matę faktorerdvę $V/\operatorname{span}(v_1)$ (3-ioji paskaita). Tiesė $\operatorname{span}(v_1)$ yra invariantinė, todėl formulė
$$\bar{T}\big(v + \operatorname{span}(v_1)\big) = Tv + \operatorname{span}(v_1)$$
tiksliai apibrėžia operatorių šioje faktorerdvėje.
3. Pagal indukcijos prielaidą faktorerdvė turi bazę $\bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n$, kurioje šio operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė.
4. Kiekvienai gretutinei klasei parinkime atstovą; gauname vektorius $v_2, \dots, v_n \in V$. Kartu su v_1 jie sudaro erdvės V bazę, tenkinančią sąlygą
$$Tv_k \in \operatorname{span}(v_1, \dots, v_k).$$
5. Pritaikę Teiginį 5.19 gauname, kad šioje bazėje matrica yra viršutinė trikampė.

Kompleksiniai skaičiai reikalingi tik tam, kad kiekviename žingsnyje rastume tikrinę vertę. Todėl tas pats įrodymas tinka bet kuriam skaičių laukui, kuriame polinomas χ_T išsiskaido į tiesinius daugiklius. ∎

Tikrinės vertės įstrižainėje. Trikampės matricos tikrines vertes galima iškart nuskaityti iš jos įstrižainės.

Teorema 5.21 (Tikrinės vertės yra įstrižainėje). Jei T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižainės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, tai

$$\operatorname{spec}(T) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}.$$

Be to,

$$T \text{ yra apgręžiamas} \iff \lambda_k \neq 0 \text{ kiekvienam } k.$$

Įrodymas. Tegul A yra operatoriaus T viršutinė trikampė matrica. Tada matrica $\lambda I - A$ irgi yra viršutinė trikampė, todėl pagal Pastabą 5.7

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = (\lambda - \lambda_1) \cdots (\lambda - \lambda_n).$$

Šio polinomo šaknys yra būtent įstrižainės elementai. Taip pat

$$\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n,$$

o ši sandauga nelygi nuliui būtent tada, kai kiekvienas įstrižainės elementas yra nenulinis. Matrica apgręžiama tada ir tik tada, kai jos determinantas nenulinis. ∎

Pavyzdys 5.22 (Tikrinių verčių nuskaitymas iš trikampės matricos). Nuskaitykime matricos

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 7 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

tikrines vertes ir nustatykime, ar ji apgręžiama. Determinanto skleisti nereikia.

1. Nuskaitome įstrižainę:
$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = -1.$$
Taigi tikrinės vertės 3 algebrinis kartotinumas yra 2, o tikrinės vertės -1 — 1.
2. Tikriname apgręžiamumą:
$$\det A = 3 \cdot 3 \cdot (-1) = -9 \neq 0.$$
Todėl matrica A yra apgręžiama. ◁

Sąryšis su fizika: stebimieji dydžiai

Paskutiniame pavyzdyje pamatysime, ką tikrinės vertės reiškia kvantinėje mechanikoje.

Pavyzdys 5.23 (Paulio matricos σ_x ir σ_y). Sukinio projekcijas į x ir y ašis, matuojamas vienetais $\hbar/2$, aprašo Paulio matricos

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Abiejų matricų charakteringasis polinomas yra $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 1$, o tikrinės vertės yra $+1$ ir -1. Tikrinės poros, kurių tikriniai vektoriai normuoti (ilgio 1), yra

$$\sigma_x: \qquad \lambda = +1,\ v_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \lambda = -1,\ v_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$
$$\sigma_y: \qquad \lambda = +1,\ w_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad \text{ir} \quad \lambda = -1,\ w_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Fizikinė prasmė. Matuojant sukinio projekciją į x ašį, galimi tik du rezultatai, $+1$ ir -1. Tai yra matricos σ_x tikrinės vertės. Jas atitinkantys tikriniai vektoriai $v_\pm$ aprašo būsenas, kuriose matavimo rezultatas yra žinomas iš anksto. Vektoriai $w_\pm$ aprašo sukinio būsenas, nukreiptas išilgai ašies $+y$ ir $-y$. Matricos σ_y tikriniai vektoriai $w_\pm$ turi ir menamąją koordinatę, todėl kvantinių būsenų erdvė natūraliai yra kompleksinė. Matavimų rezultatų tikimybes aptarsime 10-oje paskaitoje. ◁

Pagrindinių sąvokų santrauka

Tikrinėje poroje tikrinė vertė yra daugiklis, o tikrinis vektorius — kryptis:

$$Tv = \lambda v, \qquad E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I).$$

Baigtinėje dimensijoje λ yra tikrinė vertė būtent tada, kai $T - \lambda I$ nėra apgręžiamas.

Charakteringojo polinomo šaknys yra tikrinės vertės, o tikrinius vektorius surandame skaičiuodami branduolius Gauso eliminacijos metodu. Skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi. Jei n-matėje erdvėje operatorius turi n skirtingų tikrinių verčių, tai egzistuoja tikrinių vektorių bazė.

Virš $\mathbb{C}$ pagrindinė algebros teorema garantuoja bent vieną tikrinę vertę. Kartodami šį samprotavimą su invariantiniais poerdviais, gauname bazę, kurioje operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė, o visos tikrinės vertės yra jos įstrižainėje.

- **Tikrinė vertė, tikrinis vektorius, tikrinis poerdvis**—$Tv = \lambda v$; $E(\lambda, T) = \ker(T - \lambda I)$; baigtinėje dimensijoje λ yra tikrinė vertė $\iff$ $T - \lambda I$ nėra apgręžiamas.
- **Tikrinių vektorių nepriklausomumas**—skirtingas tikrines vertes atitinkantys tikriniai vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi; skirtingų tikrinių verčių yra ne daugiau nei $\dim V$.
- **Tikrinės vertės egzistuoja virš** $\mathbb{C}$—kiekvienas operatorius nenulinėje baigtinės dimensijos kompleksinėje erdvėje turi tikrinę vertę (pagrindinė algebros teorema).
- **Charakteringasis polinomas**—$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$; jo šaknys yra tikrinės vertės, o $\operatorname{tr} A = \sum \lambda_k$, $\det A = \prod \lambda_k$.
- **Trikampiškumas virš** $\mathbb{C}$—tinkamoje bazėje kompleksinio operatoriaus matrica yra viršutinė trikampė, o tikrinės vertės yra jos įstrižainėje.